

Klausur

1. Juli 2021

Bearbeitungshinweise

- Die Klausur ist eine „Open-Book-Online-Klausur“, d.h. Sie dürfen zur Beantwortung der Aufgaben Ihre Vorlesungs- und Übungsunterlagen sowie einen Taschenrechner als Hilfsmittel verwenden.
- Sie verpflichten sich mit dem Download der Klausur, die Aufgaben **eigenständig** zu bearbeiten. Die Klausuraufgaben in Gruppen zu bearbeiten ist nicht gestattet.
- Die Klausur besteht aus den beiden folgenden Dateien, die zu Beginn der Bearbeitungszeit heruntergeladen werden müssen:
 1. Einer PDF-Datei (.pdf), die den Aufgabenbogen der Klausur (inkl. Deckblatt) enthält.
 2. Einer Lösungsdatei im Excel-Format (.xlsx), in die Sie Ihre Lösungen eintragen müssen (siehe dazu die Ausführungen unter „Bearbeitung der Lösungsdatei“).
- **Wichtig: Am Ende der Klausur darf nur die Lösungsdatei hochgeladen werden. Es werden nur Lösungen gewertet, die auf die vorgeschriebene Weise in die Lösungsdatei eingetragen worden sind.**
- Es gibt eine hohe Zahl unterschiedlicher Versionen der Klausur. Die Versionen werden jeweils mit Nummern gekennzeichnet. Die Version Ihrer Klausur ist unten links auf jeder Seite des Aufgabenbogens angegeben.
- Die Klausur besteht aus insgesamt 30 Fragen. Zu jeder dieser Fragen finden Sie auf dem Aufgabenblatt jeweils fünf Antwortmöglichkeiten. Von diesen fünf Antwortmöglichkeiten ist je Aufgabe **immer genau eine** Antwortmöglichkeit korrekt. Dabei bedeutet „korrekt“, dass die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, gemäß dem zu Grunde liegenden Modell, das in der Vorlesung behandelt wurde.
- Die Bearbeitungszeit der Klausur beträgt **120 Minuten**.
- Die Bearbeitungszeit der Klausur beginnt um 08:30 Uhr und endet um 10:30 Uhr. Zusätzlich zur Bearbeitungszeit wird eine Zeitpauschale für den Download des Aufgabenbogens und den Upload der Lösungsdatei veranschlagt. Diese beträgt 10 Minuten vor und 10 Minuten nach der Bearbeitungszeit der Klausur. Der Download der Klausur ist somit ab 08:20 Uhr möglich und der Upload (das Hochladen) der Lösungsdatei muss spätestens **um 10:40 Uhr abgeschlossen** sein.
- Sollte der Download der Klausurunterlagen aufgrund von technischen Problemen nicht möglich sein (z.B. weil sich das Prüfungsportal nicht öffnen lässt), dann schicken Sie unter Angabe Ihres vollständigen Namens und Ihrer Matrikelnummer eine E-Mail an die Adresse **mikroa@mail.uni-mannheim.de**. Sie müssen die E-Mail über Ihre offizielle Uni-Mannheim-E-Mail-Adresse versenden; E-Mails von privaten E-Mail-Adressen werden wir nicht berücksichtigen. Sie sind dazu verpflichtet, das technische Problem in der E-Mail präzise zu beschreiben. Wir versuchen dann, Ihnen die Klausurunterlagen zeitnah per E-Mail zu schicken. **Wichtig: Schicken Sie uns erst dann eine E-Mail, wenn Sie den Download der Klausurunterlagen mehrfach erfolglos versucht haben.**
- Sollte der Upload der Lösungsdatei aufgrund von technischen Problemen nicht möglich sein (z.B. weil sich das Prüfungsportal nicht öffnen lässt), dann müssen Sie die Lösungsdatei unter Angabe Ihres vollständigen Namens und Ihrer Matrikelnummer per E-Mail an die Adresse **mikroa@mail.uni-mannheim.de** schicken. Sie müssen die E-Mail über Ihre offizielle Uni-Mannheim-E-Mail-Adresse versenden; E-Mails von privaten E-Mail-Adressen werden wir nicht berücksichtigen. Ferner sind Sie verpflichtet, das technische Problem präzise zu dokumentieren, das den Upload verhindert hat. Eine Lösungsdatei, die aufgrund eines technischen Problems per E-Mail gesendet wird, kann nur gewertet werden, wenn die E-mail bis 10:40 Uhr eingeht. Eine nach 10:40 Uhr eingegangene Lösung wird mit der Note 5,0 bewertet.

- Falls der Fall eintritt, dass Ihr Computer am Ende der Bearbeitungszeit keine Verbindung mehr zum Internet hat, dann sollten Sie zunächst versuchen, die Klausur über ein mobiles Endgerät per Upload einzureichen (oder sollte dies nicht möglich sein per E-Mail, siehe oben). Scheitert auch dies, dann sind Sie dazu verpflichtet das technische Problem präzise zu dokumentieren (z.B. mithilfe von Screenshots oder mit Fotos etc.) und uns telefonisch über die Nummer 0621-181-3428 unmittelbar nach Auftauchen des Problems in Kenntnis zu setzen. Wichtig: Wir dokumentieren nur das Problem; die Entscheidung, wie mit Ihrer Klausur in diesem Fall verfahren wird, trifft später der Prüfungsausschuss (aus diesem Grund ist die Dokumentation des Problems wichtig). **Sie dürfen diese Telefonnummer nicht verwenden, um inhaltliche oder sonstige technische Fragen zu stellen.**
- Die oben genannte Telefonnummer ist nur dann zu verwenden, wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben. Für technische Fragen (zum Ausfüllen des Lösungsbogens, zum Download oder Upload etc.) stehen Prüfungsaufsichten in ZOOM-Räumen bereit. Die Links zu den Räumen werden rechtzeitig vor der Klausur auf ILIAS in der Mikro-A-Gruppe gepostet. Inhaltliche Fragen werden von den Aufsichten grundsätzlich nicht beantwortet!

Bearbeitung der Lösungsdatei

- Die **Lösungsdatei** hat das Excel-Format (.xlsx).
- Speichern Sie die Excel-Datei direkt nach dem Herunterladen auf Ihrem Computer ab und speichern Sie Ihre Einträge regelmäßig, um einen Dateiverlust während des Bearbeitens zu vermeiden.
- In der zweiten Zeile (gelb markiert) tragen Sie Ihre persönlichen Angaben sowie die jeweiligen Lösungen ein.
- Sie tragen ein: in **Zelle A2 Ihre Matrikelnummer**, in **Zelle B2 Ihren Nutzernamen** (Kennung des Rechenzentrums; d.h. falls ihre Uni-E-Mail-Adresse z.B. *mmustermann@mail.uni-mannheim.de* ist, dann tragen Sie hier entsprechend *mmustermann* ein) und in **Zelle C2 Ihre Klausurversion** (ist am unteren Rand der Klausur z.B. *Version 10* angegeben, dann tragen Sie hier **10** ein).
- Die Lösungen der Aufgaben tragen Sie jeweils in der dazugehörigen Zelle ein. D.h. die Lösung zu Frage 1 (F1) tragen Sie in Zelle D2 ein, die Lösung zu Frage 2 (F2) in Zelle E2 usw.
- Folgende Antwortmöglichkeiten sind erlaubt: {a, b, c, d, e} (Wichtig: verwenden Sie wie angegeben Kleinbuchstaben!). Nur Antworten in dieser Form können gewertet werden.
- Wichtig: Sie dürfen nur in der zweiten Zeile (gelb markierter Bereich) Einträge vornehmen und es dürfen keine Zeilen oder Spalten gelöscht oder hinzugefügt werden! Wird die Struktur des Excel-Files durch Löschen oder Hinzufügen von Zeilen und Spalten verändert, kann die Klausur nicht gewertet werden.
- Nachdem Sie die Lösungen eingetragen haben, speichern Sie die Lösungsdatei im bestehenden Excel-Format (.xlsx) unter Ihrer Matrikelnummer ab, d.h. der Name der Lösungsdatei lautet "[IhreMatrikelnummer].xlsx" (d.h. wenn Sie z.B. die Matrikelnummer 123456 haben, dann speichern Sie die Datei als **123456.xlsx** ab). Verwenden Sie diesen Dateinamen, wenn Sie die Lösungsdatei hochladen.)

Bewertung

- Insgesamt können Sie maximal *30 Punkte* erreichen.
- Für jede richtig beantwortete Frage erhalten Sie *einen Punkt*.
- Für die Note 1,0 reichen *27 Punkte* sicher aus.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *14 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Viel Erfolg!

1. Die Menge $\{(x_1, x_2) \mid x_1 > 0, x_2 > 0, \ln(x_1) + 3\ln(x_2) = 1\}$ ist für die folgende Art von Produktionsfunktion eine Isoquante:
- (a) symmetrische Cobb-Douglas-Produktionsfunktion
 - (b) perfekte-Komplemente-Produktionsfunktion
 - (c) perfekte-Substitute-Produktionsfunktion
 - (d) nicht-symmetrische Cobb-Douglas-Produktionsfunktion
 - (e) Produktionsfunktion mit einem einzigen Input

Correct answers: (d)

2. Betrachten Sie, in einer quasilinearen Ökonomie, die komparative Statik des Marktgleichgewichts bzgl. einer Angebotsänderung. Die Markt-Nachfrage sei dabei eine strikt fallende glatte Kurve. Das Markt-Angebot hat die konstante Preiselastizität $\hat{\eta} > 0$. Wenn das Angebot durch ein neues Angebot mit einer konstanten Preiselastizität $> \hat{\eta}$ ersetzt wird, dann
- (a) bleibt der Gleichgewichtspreis in jedem Fall unverändert.
 - (b) nimmt der Gleichgewichtspreis in jedem Fall schwach ab.
 - (c) kann der Gleichgewichtspreis zunehmen oder abnehmen, je nach dem Verlauf der Nachfrage.
 - (d) trifft keine der anderen Antworten zu.
 - (e) nimmt der Gleichgewichtspreis in jedem Fall schwach zu.

Correct answers: (c)

3. Betrachten Sie eine Gruppe von drei Personen mit rationalen Präferenzen über Ergebnisse $\{A, B, C\}$. Person 1 hat die strikten Präferenzen $A \succ_1 B \succ_1 C$. Person 2 die gleichen Präferenzen wie Person 1. Person 3 hat die strikten Präferenzen $B \succ_3 C \succ_3 A$. Die Menge der Pareto-effizienten Ergebnisse ist gleich
- (a) $\{A, C\}$
 - (b) $\{\}$
 - (c) $\{A, B, C\}$
 - (d) $\{A, B\}$
 - (e) $\{B, C\}$

Correct answers: (d)

4. Betrachten Sie eine gewinnmaximierende Firma mit der Kostenfunktion $C(q) = q^2 + q$ für alle $q \geq 0$. Beim Outputpreis 5 macht die Firma den Gewinn
- (a) 25
 - (b) 4
 - (c) 16
 - (d) 9
 - (e) 1

Correct answers: (b)

5. Eine Konsumentin hat monotone Präferenzen über zwei Güter. In einer gegebenen Preis-Einkommen-Situation kann es *nicht* passieren,
- (a) dass ein Gut ein normales Gut ist und das andere Gut ein gewöhnliches Gut.
 - (b) dass beide Güter gewöhnliche Güter sind.
 - (c) dass beide Güter normale Güter sind.
 - (d) dass ein Gut ein Luxusgut ist und das andere Gut ein gewöhnliches Gut.
 - (e) dass beide Güter Luxusgüter sind.

Correct answers: (e)

6. Eine Firma hat eine Produktionsfunktion mit zwei Inputs. Nehmen Sie an, dass an jeder Stelle (x_1, x_2) des Inputgüterraums das Durchschnittsprodukt des Inputs 1 gleich $(x_1)^3(x_2)^4$ ist. Dann ist an der gleichen Stelle des Inputgüterraums das Durchschnittsprodukt des Inputs 2 gleich

- (a) $(x_1)^4(x_2)^3$
- (b) $(x_1)^2(x_2)^3$
- (c) $(x_1)^3(x_2)^3$
- (d) $(x_1)^3(x_2)^2$
- (e) $(x_1)^4(x_2)^4$

Correct answers: (a)

7. Angewendet auf eine quasilineare Ökonomie, besagt der Erste Wohlfahrtssatz, dass

- (a) jede Pareto-effiziente Allokation eine Wettbewerbsallokation ist.
- (b) mindestens einer der Pareto-dominierten Allokationen eine Wettbewerbsallokation ist.
- (c) alle Wettbewerbsallokationen Pareto-effizient sind.
- (d) genau eine der Wettbewerbsallokationen Pareto-effizient ist.
- (e) genau einer der Pareto-effizienten Allokationen eine Wettbewerbsallokation ist.

Correct answers: (c)

8. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit einem perfekt inelastischen Markt-Angebot $S(p) = 10$ für alle $p > 0$. Die Marktnachfrage sei $D(p) = \max\{50 - p, 0\}$ für alle $p > 0$. Wie hoch sind die Steuereinnahmen im Markt-Gleichgewicht beim Stücksteuer-Satz $t = 1$?

- (a) 20
- (b) 5
- (c) 10
- (d) 15
- (e) 25

Correct answers: (c)

9. Betrachten Sie das Modell der intertemporalen Konsumentscheidungen aus der Vorlesung. Nehmen Sie einen Zeithorizont von $T = 2$ an. Bei einem Einkommenstrom (Y_0, Y_1, Y_2) und dem Zinssatz $r > 0$ kann die intertemporale Budgetrestriktion über Konsumströme (c_0, c_1, c_2) folgendermaßen ausgedrückt werden:

- (a) Keine der anderen Antworten ist korrekt.
- (b) $c_0 + c_1 + c_2 \leq Y_0 + Y_1 + Y_2$.
- (c) $c_0 + c_1 + c_2 \geq Y_0 + Y_1 + Y_2$.
- (d) $(1 + r)c_0 + c_1 + \frac{1}{(1+r)}c_2 \geq (1 + r)Y_0 + Y_1 + \frac{1}{(1+r)}Y_2$.
- (e) $(1 + r)c_0 + c_1 + \frac{1}{(1+r)}c_2 \leq (1 + r)Y_0 + Y_1 + \frac{1}{(1+r)}Y_2$.

Correct answers: (e)

10. Betrachten Sie eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion f mit konstanten Skalenerträgen. Nehmen Sie an, dass $GRTS_{12}(20, 10) = -2$ gilt. Dann gilt für jede Input-Kombination (x_1, x_2) :

- (a) $f(x_1, x_2) = (x_1)^{6/7}(x_2)^{1/7}$.
- (b) $f(x_1, x_2) = (x_1)^{4/5}(x_2)^{1/5}$.
- (c) $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$.
- (d) $f(x_1, x_2) = (x_1)^{1/2}(x_2)^{1/2}$.
- (e) $f(x_1, x_2) = (x_1)^4 x_2$.

Correct answers: (b)

11. Betrachten Sie einen Markt mit freiem Eintritt. Es gibt eine allgemein zugängliche Produktionsfunktion, welche zu der Durchschnitts-Kostenfunktion $DK(q) = (q - 5)^2 + 10$ führt (für alle $q > 0$). Die Marktnachfrage ist $D(p) = \max\{0, 100 - p\}$ für alle $p > 0$. Wieviele Firmen sind im Gleichgewicht in diesem Markt aktiv?

- (a) 9
- (b) 18
- (c) 15
- (d) 10
- (e) 19

Correct answers: (b)

12. Folgende Kostenfunktion kann auftreten bei einer Firma mit einer Cobb-Douglas-Produktionsfunktion mit wachsenden Skalenerträgen:

- (a) $C(q) = e^q$
- (b) $C(q) = q + q^2$
- (c) $C(q) = q + 100q$
- (d) $C(q) = 100q^{1/100}$
- (e) $C(q) = q^{100}/100$

Correct answers: (d)

13. Betrachten Sie eine Konsumentin im Konsum-Freizeit-Modell. Die Nutzenfunktion sei $u(k, l) = \min\{k, l\}$, wobei k die Konsumausgaben (in EUR) seien und l die Freizeit (in Std). Nehmen Sie an, dass $k_0 < T$ gilt, wobei k_0 das ohne Arbeit verfügbare Einkommen ist und T das Zeitbudget. Diese Konsumentin wird nach einer Lohnerhöhung

- (a) weniger oder gleichviel arbeiten als vorher, abhängig vom Wert von k_0 .
- (b) mehr arbeiten als vorher.
- (c) mehr oder gleichviel arbeiten als vorher, abhängig vom Wert von k_0 .
- (d) weniger arbeiten als vorher.
- (e) gleich viel arbeiten wie vorher.

Correct answers: (d)

14. Betrachten Sie eine Edgeworth-Tauschökonomie. Jeder A-Händler hat die Erstausrüstung (10, 10). Jeder B-Händler hat die Erstausrüstung (20, 20). Nehmen Sie, die Präferenzen sind so, dass ein Gleichgewicht existiert, in dem jeder A-Händler 5 Einheiten von Gut 1 verkauft und dafür 7 Einheiten von Gut 2 erhält. Dann gilt folgendes für die Grenzrate der Substitution der B-Händler:

- (a) $GRS_{12}^B(20, 20) = -1$
- (b) $GRS_{12}^B(25, 13) = -7/5$
- (c) $GRS_{12}^B(25, 13) = -5/7$
- (d) $GRS_{12}^B(15, 27) = -5/7$
- (e) $GRS_{12}^B(15, 27) = -7/5$

Correct answers: (b)

15. Betrachten Sie eine Edgeworth-Tauschökonomie. Jeder A-Händler hat die Erstausrüstung (10, 0). Jeder B-Händler hat die Erstausrüstung (0, 10). Jeder A-Händler hat perfekte-Komplemente-Präferenzen. Jeder B-Händler hat perfekte-Substitute-Präferenzen. Eine Allokation $((x_1^A, x_2^A), (x_1^B, x_2^B))$ in dieser Ökonomie gehört genau dann zur Kontraktkurve, wenn

- (a) $x_1^A = x_2^A$ und $x_1^A \geq 5$
- (b) $x_1^A = x_2^A$ und $x_1^A \leq 5$
- (c) $x_1^A \geq x_2^A$ und $x_1^A \geq 5$
- (d) $x_1^A \geq x_2^A$ und $x_1^A \leq 5$
- (e) $x_1^A \geq x_2^A$ und $x_1^A = 5$

Correct answers: (b)

16. Betrachten Sie die Präferenzrelation eines Individuums über Alternativen (x_1, x_2) , die Paare nicht-negativer reeller Zahlen sind. Die Präferenzrelation sei durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1 + \sqrt{x_2}$ repräsentiert. Dann ist die Schlechtermenge des Punktes $(1, 1)$ die Menge

- (a) $\{(x_1, x_2) | x_2 \leq (2 - x_1)^3, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$
- (b) $\{(x_1, x_2) | x_2 \leq 2 - x_1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$
- (c) $\{(x_1, x_2) | x_2 \leq (2 - x_1)^2, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$
- (d) $\{(x_1, x_2) | (x_2)^3 \leq 2 - x_1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$
- (e) $\{(x_1, x_2) | (x_2)^2 \leq 2 - x_1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$

Correct answers: (c)

17. Eine Firma kauft eine Maschine am Anfang eines Jahres für EUR 100.000 und verkauft diese am Ende des Jahres für EUR 90.000. Die Firma hatte in diesem Jahr die Möglichkeit, Geld zum Zinssatz von 5% zu sparen bzw. zu leihen. Die Kosten der Firma, die Maschine in diesem Jahr zu benutzen, betragen EUR

- (a) 10.000
- (b) 15.000
- (c) 5.000
- (d) 25.000
- (e) 20.000

Correct answers: (b)

18. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit 10 Individuen und 10 Firmen. Jede Firma j hat die gleiche Produktionsfunktion $f^j(m) = m^{1/3}$ für alle Inputmengen $m \geq 0$. Jedes Individuum i hat die gleiche Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^i(x) = x^{1/2}$ für alle Gut-1-Mengen $x \geq 0$. In einer wohlfahrtsmaximierenden Allokation produziert jede Firma die Output-Menge

- (a) $36^{-1/7}$
- (b) $36^{-1/5}$
- (c) $64^{-1/7}$
- (d) Keine der anderen Antworten ist korrekt.
- (e) $216^{-1/5}$

Correct answers: (b)

19. Eine Konsumentin hat Präferenzen über Güterbündel aus zwei perfekt teilbaren Gütern. Sie beobachten, dass die Konsumentin in allen Preis-Einkommen-Situationen 90% ihres Einkommens für Gut 1 ausgibt und den Rest für Gut 2. Folgende Präferenzen stehen im Einklang mit diesem Verhalten:

- (a) Quasilineare Präferenzen
- (b) Keine der in den anderen Antworten angegebenen Präferenzrelationen
- (c) Perfekte-Komplemente-Präferenzen
- (d) symmetrische Cobb-Douglas-Präferenzen
- (e) nicht-symmetrische Cobb-Douglas-Präferenzen

Correct answers: (e)

20. Betrachten Sie die Nachfrage einer Konsumentin in einem zweidimensionalen Güterraum. Die Gut-2-Komponente des Substitutionseffekts einer Preiserhöhung von Gut 1 ist immer

- (a) = 0.
- (b) > 0.
- (c) ≥ 0.
- (d) < 0.
- (e) ≤ 0.

Correct answers: (c)

21. Eine Firma hat die Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = \min\{x_1 + x_2/2, x_2 + x_1/2\}$. Die Inputpreise sind $p_1 = 1$ und $p_2 = 3$. Für jede Outputmenge $q > 0$ ist das nachgefragte Input-Bündel gemäß der bedingten Faktornachfrage gleich

- (a) $(2q, 0)$
- (b) $(0, 2q)$
- (c) $(3q, 0)$
- (d) (q, q)
- (e) $(0, 3q)$

Correct answers: (a)

22. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit einer Stücksteuer, die von den Käufern bezahlt werden muss. Wer wird im Gleichgewicht mit Steuer rationiert?

- (a) Die Antwort hängt von den Preiselastizitäten des Markt-Angebots und der Marktnachfrage ab.
- (b) Die Gruppe der Konsumenten und auch die Gruppe der Produzenten.
- (c) Die Gruppe der Konsumenten, aber nicht die Gruppe der Produzenten.
- (d) Niemand.
- (e) Die Gruppe der Produzenten, aber nicht die Gruppe der Konsumenten.

Correct answers: (d)

23. Betrachten Sie einen Konsumenten mit quasilinearen Präferenzen. Bezeichnen Sie die Zahlungsbereitschaftsfunktion mit $v(x_1)$. Welche der angegebenen funktionalen Formen für v führt zu monotonen und konvexen Präferenzen?

- (a) $v(x_1) = 2x_1$ für alle $x_1 \leq 1$ und $v(x_1) = x_1 + 1$ für alle $x_1 > 1$.
- (b) $v(x_1) = x_1$ für alle $x_1 \leq 1$ und $v(x_1) = 2x_1 + 1$ für alle $x_1 > 1$.
- (c) $v(x_1) = 2x_1$ für alle $x_1 \leq 1$ und $v(x_1) = x_1 - 1$ für alle $x_1 > 1$.
- (d) $v(x_1) = x_1$ für alle $x_1 \leq 1$ und $v(x_1) = 2x_1 - 1$ für alle $x_1 > 1$.
- (e) $v(x_1) = 2x_1$ für alle $x_1 \leq 1$ und $v(x_1) = 1$ für alle $x_1 > 1$.

Correct answers: (a)

24. Ein Konsument hat ein Einkommen von 1000. Er hat monotone Präferenzen über zwei Güter. Gegeben die Preise der Güter hat die Einkommenelastizität der Nachfrage nach Gut 1 den Wert 0,5. Wenn das Einkommen des Konsumenten auf 1080 steigt, dann steigt die Nachfragemenge dieses Konsumenten für Gut 1 um ungefähr

- (a) 4%
- (b) 2%
- (c) 1%
- (d) 3%
- (e) 5%

Correct answers: (a)

25. Betrachten Sie das Modell der intertemporalen Konsumentscheidungen aus der Vorlesung, jedoch mit unterschiedlichen Zinssätzen für Sparen und Verschuldung. Nehmen Sie einen Zeithorizont von $T = 1$ an. Die Konsumentin verfügt über einen Einkommenstrom (Y_0, Y_1) mit den Eigenschaften $Y_0 > 0$ und $Y_1 > 0$. Sie kann zum Zinssatz 10% sparen und zum (niedrigeren) Zinssatz 5% Kredite aufnehmen. Die Konsumentin hat Cobb-Douglas-Präferenzen. Dann gilt folgendes:

- (a) Die Menge der verfügbaren Alternativen (c_0, c_1) ist konvex.
- (b) Die Konsumentin wird in jedem Fall ihren Einkommenstrom (Y_0, Y_1) konsumieren.
- (c) Die Konsumentin wird in manchen Fällen kein Geld in Periode 0 ausgeben.
- (d) Die Konsumentin wird in manchen Fällen kein Geld in Periode 1 ausgeben.
- (e) Die Konsumentin wird in keinem Fall ihren Einkommenstrom (Y_0, Y_1) konsumieren.

Correct answers: (e)

26. Betrachten Sie das Modell der intertemporalen Konsumententscheidungen aus der Vorlesung. Nehmen Sie einen Zeithorizont von $T = 2$ an. Nehmen Sie den Zinssatz $r = 20\%$ an. Eine Konsumentin hat, zusätzlich zur Wahl des optimalen Konsumstroms, die Wahl zwischen dem Einkommenstrom $(100, 0, 288)$ und einem Einkommenstrom der Form $(x, 0, 0)$. Bei welchem Wert von x ist die Konsumentin indifferent zwischen den beiden Einkommenströmen?

- (a) 300
- (b) 200
- (c) 250
- (d) 400
- (e) 350

Correct answers: (a)

27. Betrachten Sie eine gewinnmaximierende Firma mit der Kostenfunktion $C(q) = q^2 + 100q$ für alle $q \geq 0$. Bezeichnen Sie das Angebot der Firma mit $S(p)$. Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

- (a) $S(p) = (p - 100)/2$ für alle $p > 100$
- (b) Die Produktionsfunktion könnte fallende Skalenerträge haben.
- (c) $S(p) > 0$ für alle $p > 0$.
- (d) Die Durchschnittskosten-Funktion ist strikt wachsend.
- (e) $S(p) < 1$ für alle $p < 100$.

Correct answers: (c)

28. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit einem kleinen Steuersatz. Markt-Angebot und Markt-Nachfrage seien nirgendwo perfekt elastisch oder perfekt inelastisch. Bezeichnen Sie mit p_D den Konsumentenpreis im Gleichgewicht mit Steuer und mit p_S den Produzentenpreis. Entsprechend der marginalen Preisverzerrungsformel gilt folgendes komparative-Statik-Resultat für das Gleichgewicht mit Steuer. Wenn (durch eine Änderung der Nachfrage) die Preiselastizität der Nachfrage am Gleichgewichtspunkt ohne Steuer zunimmt, dann

- (a) nimmt p_D ab und p_S nimmt zu.
- (b) nehmen p_D und p_S zu.
- (c) nehmen p_D und p_S ab.
- (d) bleiben p_D und p_S unverändert.
- (e) nimmt p_D zu und p_S nimmt ab.

Correct answers: (c)

29. Sie beobachten, dass eine Konsumentin in der Preis-Budget-Situation $(p_1, p_2, Y) = (2, 3, 60)$ das Bündel $(0, 20)$ wählt. Dies impliziert die folgende Präferenz:

- (a) $(0, 20) \succeq (16, 10)$
- (b) $(0, 20) \succeq (15, 10)$
- (c) $(30, 0) \succeq (15, 10)$
- (d) $(0, 20) \sim (30, 0)$
- (e) $(30, 0) \succeq (15, 10)$

Correct answers: (b)

30. Betrachten Sie eine Edgeworth-Tauschökonomie. Jeder A -Händler hat die Erstaussstattung $(10, 0)$. Jeder B -Händler hat die Erstaussstattung $(0, 10)$. Alle Händler haben symmetrische Cobb-Douglas-Präferenzen.

Betrachten Sie Umverteilungen der Erstaussstattung wie folgt. Jeder A -Händler muss x Einheiten von Gut 1 abgeben; diese werden gleichmäßig auf die B -Händler aufgeteilt. Jeder B -Händler muss 1 Einheit von Gut 1 abgeben; diese wird gleichmäßig auf die A -Händler aufgeteilt.

Durch welche Umverteilung kann bewirkt werden, dass die Allokation, in der jeder B -Händler das Bündel $(8, 8)$ konsumiert, im Gleichgewicht entsteht?

- (a) $x = 10$
- (b) $x = 9$
- (c) $x = 8$
- (d) $x = 6$
- (e) $x = 7$

Correct answers: (e)